

# TÍTULO

PEDRO NICOLÁS PEÑA

## SECCIÓN

Vamos a trabajar mucho con la curva  $E_t : y^2 = x(x+1)(x+t^2)$  porque tiene grupo de torsión isomorfo a  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  sobre  $\mathbb{Q}$  y si  $t^2 - 1$  es un cuadrado entonces sobre  $\mathbb{Q}(i)$  es  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ . Otra presentación de la curva es  $E_{mn} : y^2 = x(x+n^2)(x+m^2)$  con la condición siendo que  $m^2 - n^2$  sea un cuadrado. Y más en general la curva va a ser  $E_{rs} : y^2 = x(x+r^2)(x+s^2)$  donde  $r$  y  $s$  van a ser polinomios en las variables  $t$  o  $m$  y  $n$ . El cambio de variables es fácil de ver: si  $t = \frac{r}{s}$  entonces

$$y^2 = x(x+1) \left( x + \left( \frac{r}{s} \right)^2 \right) \iff (y's^{-3})^2 = (x's^{-2})((x's^{-2}) + 1) \left( (x's^{-2}) + \left( \frac{r}{s} \right)^2 \right)$$

$$\iff y'^2 s^{-6} = x'(x' + s^2)(x' + r^2)s^{-6} \iff y'^2 = x'(x' + r^2)(x' + s^2)$$

Notemos también que es la curva de Legendre  $E_\lambda : y^2 = x(x+1)(x+\lambda)$  con  $\lambda = t^2$ , sobre la cual hay mucha literatura.

Los puntos:

Sí ponemos  $P = (rs, rs(r+s))$  y  $Q = (r(u-r), iru(u-r))$  con  $u^2 = r^2 - s^2$

| +             | $\mathcal{O}$          | $P$                    | $2 * P$                | $3 * P$                 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| $\mathcal{O}$ | $\mathcal{O}$          | $(rs, rs(r+s))$        | $(0, 0)$               | $(rs, -rs(r+s))$        |
| $Q$           | $(-r(r-u), -iru(r-u))$ | $(-s(s-iu), su(s-iu))$ | $(-r(r+u), iru(r+u))$  | $(-s(s+iu), -su(s+iu))$ |
| $2 * Q$       | $(-r^2, 0)$            | $(-rs, -rs(r-s))$      | $(-s^2, 0)$            | $(-rs, rs(r-s))$        |
| $3 * Q$       | $(-r(r-u), iru(r-u))$  | $(-s(s+iu), su(s+iu))$ | $(-r(r+u), -iru(r+u))$ | $(-s(s-iu), -su(s-iu))$ |

(esta tabla está chequeada a mano con Sage)

Props y cositas copadas:

**Proposición 1.** *Un punto  $(x, y)$  en  $E(k) : y^2 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$  se puede dividir por 2 si y solo si los números  $x - \alpha_i$  son cuadrados en  $k$ .*